المستوى: 2 رياضيات – 2 تقني رياضي **المدة الزمنية:2سا**

اختبار الفصل الثالث في مادة العلوم الفيزيائية

التمرين 01:

في حصة الأعمال المخبرية التي قام بها تلاميذ السنة الثانية ثانوي وذلك في مخبر ثانوية اوبينياتر.
حيث قام أحد التلاميذ بتحضير محلولا مائيا (S_1) لبيكرومات البوتاسيوم ($2K^+ , Cr_2O_7^{2-}$)
حجمه $V_0 = 100ml$ وتركيزه المولي $C_0 = 0.2mol/L$

1- اوجد قيمة الكتلة الواجب اخذها من بيكرومات البوتاسيوم ($2K^+ , Cr_2O_7^{2-}$) لتحضير المحلول (S_1)
2- اذكر البروتوكول التجريبي المستعمل في تحضير المحلول (S_1)

نأخذ حجما V_1 من محلول بيكرومات البوتاسيوم ($2K^+ , Cr_2O_7^{2-}$) مع حجم $V_2 = 60ml$ من محلول حمض الأكساليك $H_2C_2O_4$ تركيزه المولي C_2 مع اضافة قطرات من حمض الكبريت المركز فتحصلنا على مزيج ستكيومتري . إذا علمت ان الثنائيتين المشاركتين في التفاعل هما: $(CO_2/ H_2C_2O_4)$
$(Cr_2O_7^{2-} / Cr^{3+})$

1- اكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة و الارجاع.
2- استنتج معادلة تفاعل الاكسدة ارجاع.
3- انشئ جدول تقدم هذا التفاعل.

عند نهاية التفاعل تشكلت كمية مادة شوارد Cr^{3+} . حيث $n_f (Cr^{3+}) = 4.10^{3-} mol$

1- اوجد قيمة التقدم الأعظمي x_{max}
2- احسب قيمة حجم محلول ($2K^+ , Cr_2O_7^{2-}$)V_1 وكذلك قيمة التركيز المولي لحمض الأكساليك C_2
3- احسب حجم غاز ثنائي أكسيد الكربون المنطلق V_{CO2}عند نهاية التفاعل.
4- احسب قيمة التركيز المولي لشوارد البوتاسيوم K^+ في المزيج التفاعلي.

يعطى:

$M\ K_2Cr_2O_7= 294g/mol$ الحجم المولي في شروط التجربة $V_M = 24\ L/mol$

www.dzexams.com

التمرين02:

نريد معايرة حجما V_0 من الماء الأكسيجيني H_2O_2 بواسطة محلول برمنغنات البوتاسيوم (K^+, MnO_4^-)المحمض. لذلك نأخذ حجم $V_0= 10ml$ من الماء الأكسيجيني H_2O_2 ونضعه في بيشر ثم نضيف له تدريجيا محلول برمنغنات البوتاسيوم الموضوع داخل السحاحة ذي التركيز $C_1 = 0.2mol/L$ فنحصل على نقطة التكافؤ عند إضافة حجما قدره $V_E= 14.6ml$

1- ماذا يمثل الحجم $V_E= 14.6ml$

تعطى معادلة التحول الكيميائي الحادث بالشكل:

$$5H_2O_{2\,(aq)} + 2MnO_4^-{}_{(aq)} + 6H^+{}_{(aq)} = 5O_{2\,(g)} + 2Mn^{2+}{}_{(aq)} + 8H_2O_{(l)}$$

أ- اعط الثنائيتين (Ox/Red) المشاركتين في التفاعل.

ب- اكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة و الارجاع.

شاردة البرمنغنات في المحاليل المائية بنفسجية اللون .

1- ما هو المتفاعل المحد قبل التكافؤ .

2- ما هو مؤشر بلوغ التكافؤ. ما هو المتفاعل المحد عندها.

3- انشئ جدول تقدم التفاعل واستنتج منه العلاقة بين كمية مادة MnO_4^- وكمية مادة H_2O_2

4- اوجد تركيز H_2O_2 أي[H_2O_2] بدلالة C_1 , V_0 , V_E ثم تأكد ان : $[H_2O_2] = 0.73mol/L$

بعد نقطة التكافؤ إذا أضفنا حجما V' من محلول (k^+, MnO_4^-) ما هو المتفاعل المحد عندها.

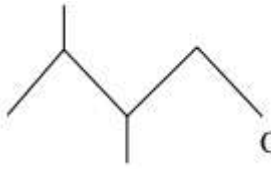
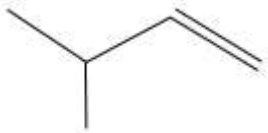
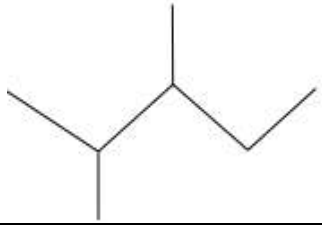
التمرين03:

I- اذكر اسماء المركبات التالية حسب IUPAC :

$CH_3-CH_2-C\equiv C-CH_2-CH_3$	$CH_3-\underset{\underset{CH_3}{\vert}}{CH}-\underset{\underset{CH_3}{\vert}}{CH}-CH_2-CH_2$	$CH_3-\underset{\underset{CH_3}{\vert}}{CH}-\underset{\underset{CH_3}{\vert}}{CH}-CH=CH-CH_3$
$CH_3-CH_2-\underset{\underset{CH_3}{\vert}}{CH}-COOH$	$CH_3-\underset{\underset{CH_3}{\vert}}{CH}-CH_2-CH_2OH$	$CH_3-\underset{\underset{CH_3}{\vert}}{CH}-COO-CH_2-CH_2-CH_3$

www.dzexams.com

II- اعط الصيغة المجملة واسم العائلة للمركبات التالية حسب IUPAC

III- اكتب معادلة التفاعل باستعمال الصيغ نصف مفصلة مع تسمية الأستر الناتج في حالة تفاعل حمض الايثانويك مع البروبان – 1 – ول .

اكتب صيغتين مفصلتين ممكنتين للأستر ذو الصيغة الجزيئية المجملة $C_4H_8O_2$ مع تسميتهما.

بالنسبة لكل أستر اكتب الصيغة النصف مفصلة للحمض والكحول الموافقين مع تسميتهما.

وفقكم الله.

www.dzexams.com

الاجابة النموذجية:

التمرين 01:

1- حساب قيمة الكتلة:

$m = C.V.M = 5.88g$

2- البروتوكول التجريبي:

بواسطة ملعقة نأخذ كتلة من مسحوق بيكرومات البوتاسيوم ونضعها في جفنة ونزن بواسطة ميزان الكتروني الكتلة $m=5.88g$.

نفرغ الكتلة بواسطة قمع في الحوجلة العيارية بها القليل من الماء المقطر سعتها 100ml .

نكمل بالماء المقطر حتى خط العيار . نرج المحلول جيدا حتى يتجانس.

3- المعادلتين النصفيتين:

$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6é = 2\ Cr^{3+} + 7H_2O$

$H_2C_2O_4 = 2CO_2 + 2H^+ + 2é$

4- معادلة أكسدة – ارجاع:

$3H_2C_2O_4 + Cr_2O_7^{2-} + 8H^+ = 6CO_2 + 2Cr^{3+} + 7H_2O$

5- جدول التقدم:

المعادلة	$3H_2C_2O_4$	$Cr_2O_7^{2-}$	$8H^+$	$= 6CO_2$	$2Cr^{3+}$	$+7H_2O$
الحالة الابتدائية	C2V2	C1V1	+	0	0	+
قبل التكافؤ	C2V2-3x	C1V1-x	+	6x	2x	+
عند التكافؤ	C2V2-3xe	C1V1-x	+	6xe	2xe	+

6- اوجد قيمة التقدم الأعظمي x_{max}

$n\ (Cr^{3+})_f = 2X_{max} = 4.10^{-3}$ mol

$X_{max} = 2.10^{-3}$mol

7- احسب قيمة حجم محلول $V_1(2K^+, Cr_2O_7^{2-})$ وكذلك قيمة التركيز المولي لحمض الأكساليك C_2

V1= 10ml

C2= 0.1mol/L

8- احسب حجم غاز ثنائي أكسيد الكربون المنطلق V_{CO2} عند نهاية التفاعل.

Vg= 288ml

9- احسب قيمة التركيز المولي لشوارد البوتاسيوم K^+ في المزيج التفاعلي.

$[K^+] = 2C.V / Vt = 0.057mol/L$

www.dzexams.com

التمرين 02:

1- يمثل الحجم V_E= 14.6ml: هو حجم محلول برمنغنات البوتاسيوم المسكوب من السحاحة اللازم لحدوث التكافؤ.

تعطى معادلة التحول الكيميائي الحادث بالشكل:

$$5H_2O_{2\,(aq)} + 2MnO_4^-{}_{(aq)} + 6H^+{}_{(aq)} = 5O_{2\,(g)} + 2Mn^{2+}{}_{(aq)} + 8H_2O_{(l)}$$

الثنائيتين (Ox/Red) المشاركتين في التفاعل: (MnO_4^- /Mn^{2+}) (O_2/H_2O_2)

المعادلتين النصفيتين للأكسدة و الارجاع:

$$H_2O_2 = O_2 + 2H^+ + 2é$$

$$MnO_4^- + 8H^+ + 5é = Mn^{2+} + 4H_2O$$

المتفاعل المحد قبل التكافؤ هو: محلول برمنغنات البوتاسيوم

مؤشر بلوغ التكافؤ: استقرار اللون البنفسجي

المتفاعل المحد عندها: مزيج ستكيومتري

جدول تقدم التفاعل:

العلاقة بين كمية مادة MnO_4^- وكمية مادة H_2O_2

$$n(H_2O_2)/5 = n(MnO_4^-)/2$$

تركيز H_2O_2 أي[H_2O_2] بدلالة C_1 , V_0 , V_E ثم تأكد ان : $[H_2O_2] = 0.73mol/L$:

$$C1V1/5 = C2V2/2$$

$$C2= 5C1V1e /2V2= 0.73mol/L$$

بعد نقطة التكافؤ إذا أضفنا حجما V' من محلول (k^+, MnO_4^-) المتفاعل المحد عندها:. H_2O_2

www.dzexams.com

التمرين 03:

1- تسمية المركبات:

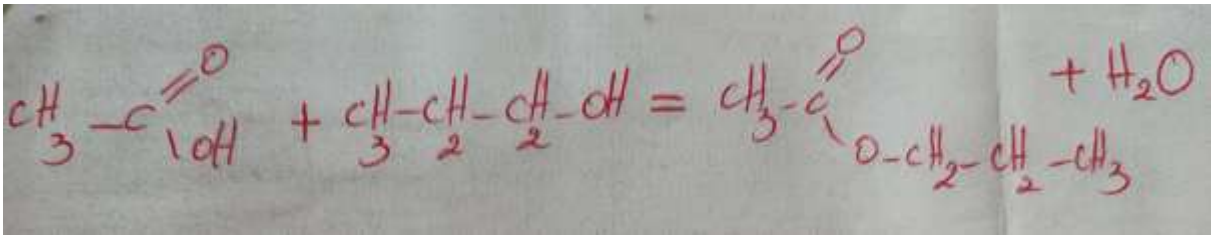
1- 5-4 ثنائي ميثيل هكس 2ن
2- 3-2 ثنائي ميثيل بنتان
3- هكس3ين
4- حمض 2ميثيل بوتانويك
5- 3ميثيل بوتانول.
6- 2ميثيل بروبانوات بروبيل.

2- الصيغة المجملة والعائلة:

1- ألكان C_7H_{16}
2- ألسين C_6H_{10}
3- ألسان C_5H_{10}
4- كحول $C_6H_{13}OH$

3-

معادلة التفاعل باستعمال الصيغ نصف مفصلة مع تسمية الأستر الناتج في حالة تفاعل حمض الايثانويك مع البروبان – 1 – ول :



تسمية الاستر الناتج: ايثانوات بروبيل.

كتابة صيغتين مفصلتين ممكنتين للأستر ذو الصيغة الجزيئية المجملة $C_4H_8O_2$ مع تسميتهما:

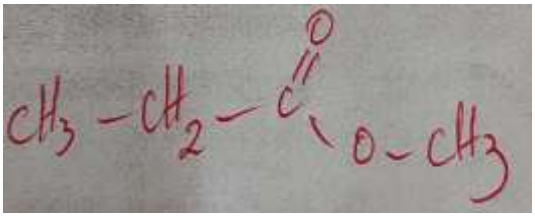
الاستر 1: ايثانوات إيثيل

الحمض الموافق: حمض إيثانويك.

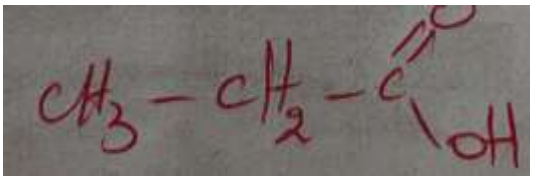
www.dzexams.com

الكحول الموافق: إيثانول.

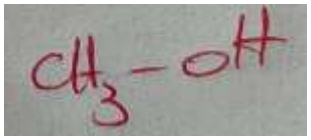
الاستر 2: بروبانوات ميثيل.



الحمض الموافق: حمض بروبانويك.



الكحول الموافق: ميثانول.



www.dzexams.com